

Lötanleitung: LNF 2026 Ampel

Bastel- und Löt- Übung für Kinder (mit Aufsicht)

Ziel

Du baust eine kleine LED-Ampel mit drei Farben: Rot, Gelb und Grün. Am Ende setzt du eine Knopfzelle ein und testest die Funktionen mit Taste 1 und Taste 2.

Wichtig: Sicherheit zuerst

- Arbeite immer mit einer erwachsenen Aufsicht.
- Der Lötkolben ist heiß. Berühre nur den Griff, nie die Spitze.
- Lege den Lötkolben nur in den Ständer, nie auf den Tisch.
- Arbeite in einem gut gelüfteten Raum und trage eine Schutzbrille.
- Halte Finger und Kabel von der Lötspitze fern.
- Wasche nach dem Löten gründlich die Hände.

Material

- Platine LNF Ampel (1)

- 3 LEDs: 1x rot, 1x gelb, 1x grün (2)

- 3 Widerstände (3)



- Biegelehre (falls im Set vorhanden) (4)



- Batteriehalter / Clip auf der Platine (Rückseite)

- 1 Batterie (Knopfzelle CR2032)

- Ampel-Halter

- Lötkolben, Lötzinn, Seitenschneider (liegen am Arbeitsplatz bereit)

Bauteile erkennen

LED-Polarität (sehr wichtig):

- Langes Beinchen der LED -> runder Lötspunkt / Lötkontakt (+)
- Kurzes Beinchen der LED -> quadratisches Lötspunkt / Lötkontakt (-)

Wenn eine LED falsch herum eingebaut ist, leuchtet sie später nicht.

Schritt-für-Schritt

1. Arbeitsplatz vorbereiten:
Unterlage, Licht, Schutzbrille
und Lötständer bereitstellen.

2. Platine ansehen, die
Vorderseite und die
Rückseite der Ampel
erkennen.
Die Vorderseite ist jene
Seite, welche die
Leuchtdioden (LEDs)
trägt.

Vorderseite



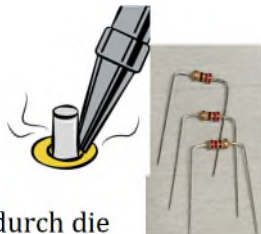
Rückseite



3. Widerstände vorbereiten:
Widerstände in
die Biegelehre
einlegen und
die Beinchen
im Rastermaß
biegen.



4. Widerstände einstecken: Beine

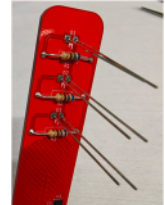
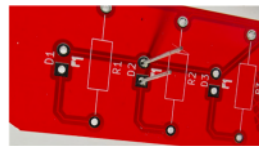


umbiegen, durch die
markierten Bohrungen stecken,
leicht spreizen.

5. Widerstände lötten: Lötstelle
kurz erwärmen,
wenig Lötzinn
zuführen, danach
Drahtende kürzen.



6. LEDs einstecken:
Reihenfolge auf der
Vorderseite von oben
nach unten: Rot, Gelb,
Grün.



7. LEDs lötten.



8. Nun werden die überstehenden
Beinchen aller
Widerstände
und LEDs
gekürzt.



9. Alle Lötstellen
kontrollieren: Sie sollen glatt
und leicht glänzend sein.

10. Knopfzelle CR2032 einlegen (auf
richtige
Polung
achten).



11. Platine in den
Ampel-Halter
einsetzen.



Typische Fehler und schnelle Hilfe

- LED leuchtet nicht: Polarität prüfen (lang/kurz), Lötstelle nachlöten.
- Mehrere LEDs bleiben aus: Batterie richtig eingesetzt? Batterie voll?
- Wackelkontakt: Matte oder rissige Lötstellen kurz nachlöten.
- Lötbrücke zwischen zwei Pads: Mit sauberer Spitze und wenig Zinn korrigieren.

Hinweis zu den Platinen

Mehr Information zu Deiner Ampel findest du unter

https://www.infineon.com/ampel_link

oder unter diesem QR Code

Batterie

Wenn die Batterie Deiner Ampel mal aus ist, bekommst du in vielen Geschäften eine Ersatzbatterie. Frage oder suche nach einer CR2032 Knopfzelle



Viel Freude - Super gemacht!

Dein Team von Infineon wünscht dir viel Freude mit deiner selbst gebastelten Ampel. Du hast deine erste Ampel gelötet. Das ist ein wichtiger Schritt in die Welt der Elektronik.

So spielst du mit deiner Ampel (Bedienung)

☞ Berühre die silbernen Stellen – Das sind die Tasten zum steuern deiner Ampel



🕒 ⏰ Deine Ampel schaltest du durch drücken beider Tasten für 2.5s ein.

Drückst du die untere Taste:

🐜 PARTY!

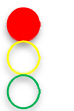
Alle Lichter blinken bunt!



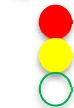
Nach dem Einschalten blinkt deine Ampel gelb.



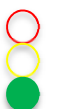
durch drücken der oberen Taste geht Deine Ampel an!



STOPP!
Stehenbleiben!



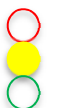
Gleich geht's los!



Los! Du darfst fahren!



GRÜN BLINKT 4x
Achtung! Langsamer werden!



GELB
Jetzt bremsen -
Stehenbleiben!

😴 Schlafen gehen - Ausschalten

Wenn du beide Tasten gleichzeitig ganz lange festhältst (langsam bis 3 zählen):

zzz Ampel schläft
(alle Lichter aus)

Wieder beide halten = Ampel wacht auf!



zzz Wenn du die Ampel für 5 Minuten nicht benutzt, dann schläft die Ampel einfach ein zzz zzz zzz zzz zzz